

# FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE  
FEIRA DE  
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 8, n. 97, dez. 2000

ISSN 1415-8779

## OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

## EDITORIAL

Não poderíamos deixar de lembrar neste *Folhetim* que esse ano é um marco para a maior parte dos povos, pois trata-se do encerramento de mais um século, e de mais um milênio.

Muitos avanços ocorreram na matemática durante o último século. Nós queremos lembrar que muitos dos resultados que hoje usamos, remontam até mais de dois milênios atrás. Um desses temas é tratado pelo prof. Carloman Carlos Borges na coluna *Pergunte que o NEMOC Responde*. Trata-se de um método de demonstração chamado "Método de Exaustão", prosseguindo assim a discussão do tema sobre demonstração em matemática, iniciado no *Folhetim* n° 95.

## COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

## PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

**Pergunta.** Como aprender a demonstrar em matemática? (continuação).

R. 11º Método de Exaustão: Consideremos o seguinte problema: "São dados dois círculos  $C$  e  $c$ , de áreas  $A$  e  $a$ , e diâmetros  $D$  e  $d$ . Provar que  $\frac{a}{A} = \frac{d^2}{D^2}$ ".

Nessa prova empregamos os pré-requisitos: i) Lei de Tricotomia: todo número real  $x$  ou é maior do que zero ou menor do que zero ou é nulo; ii) sendo  $p_n$  e  $P_n$  áreas de polígonos regulares inscritos nos círculos  $c$  e  $C$ , um conhecido teorema afirma:  $\frac{p_n}{P_n} = \frac{d^2}{D^2}$ ; iii) duas reduções ao absurdo. O método a ser empregado é o histórico Método de Exaustão, por muitos historiadores creditado ao matemático grego Eudoxo (c.370 a.C.). Ele parte do postulado de que uma grandeza pode ser subdividida indefinidamente e se fundamenta na proposição: "Se de uma grandeza qualquer subtrai-se uma parte não menor do que sua metade, do restante subtrai-se também uma parte não menor que sua metade e assim, sucessivamente, chegar-se-á finalmente a uma grandeza menor do que qualquer outra pré-determinada da mesma espécie". No caso particular do teorema que vamos a demonstrar, ele diz que, se no círculo  $C$  (ou no círculo  $c$ ) de área  $A$  (ou de área  $a$ ) inscrevermos um quadrado e formos duplicando seus lados chegaremos à desigualdade  $A - P_n < \varepsilon$  (ou  $a - p_n < \varepsilon$ ), sendo  $\varepsilon > 0$  uma grandeza positiva pré-determinada. Exaurir significa esgotar. Logo, se no círculo  $C$  é inscrito um quadrado, pode-se afirmar que exaurirmos da área  $A$  uma área igual a área do quadrado inscrito que é igual a  $2R^2$ . É como se a área do círculo ficasse reduzida às áreas intermediárias, isto é, aquelas



áreas fora do quadrado, porém dentro do círculo. Por isso é que se afirma que houve uma destruição ou exaustão de uma parte da área do círculo, agora reduzida às áreas intermediárias (veja figura 1 abaixo).

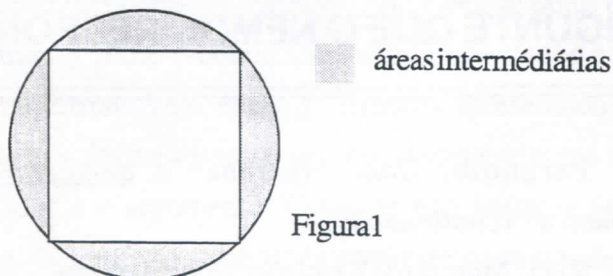


Figura 1

Quando duplicamos os lados do quadrado, temos inscrito no círculo  $C$ , um octógono de área igual a  $\frac{3}{2}R^2\sqrt{3}$ ; conseqüentemente, a área do círculo, agora reduzida novamente a novas áreas intermediárias, irá decrescendo e, pela proposição na qual é baseada o Método de Exaustão, pode-se afirmar que chegaremos à expressão  $A - P_n < \varepsilon$  para  $\varepsilon > 0$  fixado (veja a figura 2).

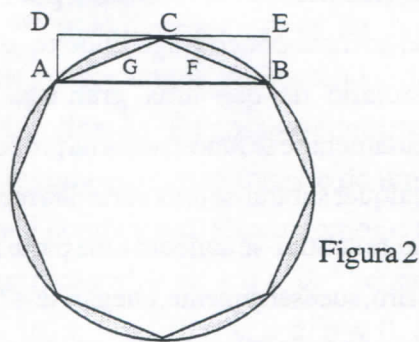


Figura 2

Um pequeno parênteses, para vermos mais de perto o que acontece quando inscrevemos em  $C$  um quadrado e, em seguida um octógono. No primeiro caso

temos:  $\pi R^2 - 2R^2 = R^2[\pi - 2]$  e no segundo caso  $\pi R^2 - \frac{3}{2}R^2\sqrt{3} = R^2[\pi - \frac{3}{2}\sqrt{3}]$ . Supondo  $R$  unitário, essas duas diferenças são aproximadamente iguais a 1,14 e 0,55.

Será que ao inscrevermos um quadrado no círculo  $C$ , de sua área  $A$  estamos subtraindo uma parte não menor do que sua metade, como é exigido logo no início da famosa proposição acima? Claramente, a resposta é afirmativa, pois a área do quadrado inscrito é igual à metade da área do quadrado circunscrito, que por sua vez é maior que a área do círculo  $C$ . E ao inscrevermos o octógono (veja figura 2) estaremos subtraindo do que sobrou da área de  $C$  após a inscrição do quadrado uma parte não menor do que metade (metade do que sobrou da área de  $C$ !) como prescreve aquela mesma proposição? A resposta, mais uma vez é afirmativa, pois a área do triângulo  $ABC$  é igual à metade da área do retângulo  $ABED$  que por sua vez é maior do que a área do segmento circular  $ABFCG$ . Logo, a área do octógono regular inclui a área do quadrado inscrito e mais a metade da diferença entre a área de  $C$  e a do quadrado inscrito. O processo pode ser estendido: em cada lado do octógono pode-se construir um triângulo do mesmo modo como foi feito com o triângulo  $ACB$ , obtendo-se, assim, um hexadécágono regular que inclui a área do octógono e mais da metade da diferença entre a área de  $C$  e a do octógono. Esse processo não tem fim... Demonstraremos, finalmente, o teorema enunciado nas primeiras linhas acima, isto é,

#### NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 8, n. 97, dez. 2000 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Editoração:** Evandro Vaze e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.700 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br



$\frac{a}{A} = \frac{d^2}{D^2}$ . Pela Lei da tricotomia, para o número real  $x$  vale apenas uma das três alternativas: ou é igual a zero, ou é maior do que zero ou é menor do que zero. Se provarmos que as duas últimas alternativas levam a um absurdo, então fica demonstrado o teorema. Suponhamos, pois que  $\frac{a}{A} < \frac{d^2}{D^2}$  (isto é  $x = \frac{a}{A} - \frac{d^2}{D^2} < 0$ ); então existe uma grandeza  $A' < A$ , tal que  $\frac{a}{A'} = \frac{d^2}{D^2}$ . Seja  $A - A' = \varepsilon > 0$  a grandeza prefixada. Vamos inscrever em  $C$  e  $c$  polígonos regulares de área  $p_n$  e  $P_n$ . Como já vimos, ao dobrarmos o número de lados estaremos subtraindo das áreas intermediárias mais da metade. Após um número suficiente de duplicações, o princípio de exaustão assegura a existência da desigualdade  $A - P_n < \varepsilon$ . Como  $A - A' = \varepsilon$ , tem-se  $A - P_n < A - A'$  donde  $P_n > A'$ . Do fato de  $\frac{P_n}{P_n} = \frac{d^2}{D^2}$  e suposto que:  $\frac{a}{A'} = \frac{d^2}{D^2}$ , podemos escrever  $\frac{P_n}{P_n} = \frac{a}{A'}$ ; de  $P_n > A'$ , se conclui que  $p_n > a$ , o que é um absurdo, visto que  $p_n$  é a área de um polígono inscrito em  $c$ , de área igual a  $a$ . Conclusão: do fato de tanto  $\frac{a}{A} < \frac{d^2}{D^2}$  como  $\frac{a}{A} > \frac{d^2}{D^2}$  (verificar!) conduzirem a dois absurdos, concluímos que  $\frac{a}{A} = \frac{d^2}{D^2}$ . Pode-se empregar esse mesmo método na prova de proposições tais como: i) a razão entre cones e cilindros de mesma altura é igual à razão entre suas bases; ii) qualquer cone é a terça parte do cilindro que tem a mesma base e igual altura. Não é difícil concluir que o Método de Exaustão contém já os germens do que hoje conhecemos como Cálculo Integral, pois neles estão subjacentes as grandes idéias matemáticas de aproximação e de limite. Eudoxo, o suposto criador desse método, o aplicou para provar que o volume de um cone de revolução é o terço do volume do cilindro com a mesma base e a mesma altura.

No século XVII, o emprego de coordenadas permitiu uma ampla generalização do método de exaustão.

Comentários Gerais: o saber matemático é organizado com os recursos da Lógica Matemática e entre estes assumem papel de destaque os métodos demonstrativos. Ademais, uma demonstração possui também a finalidade de convencimento; é através da demonstração que se consegue alcançar a certeza (o oposto da dúvida) quanto à veracidade de uma proposição matemática que não seja postulada. Essa dupla finalidade da demonstração deve ser levada em conta pelo professor. Infelizmente, quando o assunto é a lógica, temos duas alternativas: os livros escritos pelos lógicos, geralmente inacessíveis aos não especialistas e os manuais escolares, geralmente cheios de tolices que se perpetuam de autor para autor. Passemos a um exemplo bem ilustrativo: o emprego do condicional: "Se ... então ...". O objetivo precípua do condicional é o de formar sentenças. Por exemplo: dadas as sentenças "chove" e "a terra está molhada", temos a sentença composta: "Se chove, então, a terra está molhada". Operando sobre duas ou mais sentenças, o condicional forma uma terceira sentença. O "nexo" entre as sentenças simples denominadas de "atômicas" é irrelevante. Assim, das duas sentenças atômicas: "o ovo é quadrado" e "o sol existe", pode-se formar uma terceira sentença: "Se o ovo é quadrado, então, o sol existe", a qual não deixa de despertar grande mal-estar. A matemática não tem qualquer interesse em tais combinações de sentenças, pois ela se preocupa com argumentos, isto é, seqüências finitas de proposições (sentenças) de determinada linguagem:

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, a_{n+1}$$

As  $n$  primeiras proposições são chamadas de premissas, e a última, é a conclusão do argumento em



questão. A confusão entre o condicional (que é um operador) e um argumento - que é uma seqüência finita como definido acima é muito grande, não só entre os estudantes como em muitos manuais escolares. Mas, de onde provém tamanha confusão? A resposta: tanto o argumento como o condicional são apresentados na mesma forma: "se  $p$ , então  $q$ ". Embora apresentados na mesma forma torna-se urgente distinguir entre o operador e o argumento. Como se não bastasse tal confusão, muitos colegas ainda introduzem novas palavras: "implicação material" e "implicação formal". Com "implicação material" eles se referem ao condicional e com "implicação formal", se referem ao argumento, como se a palavra argumento não fosse bastante elucidativa. Outros, ainda mais sofisticados, introduzem, "condicional filônico" e "condicional diodórico" para, respectivamente, "implicação material" e "implicação formal". Tal discussão, pertinente, em um livro especializado de Lógica, nada acrescenta, numa sala de aula, da qual deve ser banida em nome da saúde mental de nossos alunos, muitos ainda adolescentes. A palavra implicação - é o nosso entendimento - deveria ser empregada quando se tratasse de um argumento e não para o condicional. Examinemos o teorema relativo à equação  $x^3 + px + q = 0$ : "Se suas raízes são  $x_1 = a + ib$ ,  $x_2 = a - ib$  e  $x_3 = c$ ,  $b \neq 0$ , então  $\Delta > 0$ ". A sentença acima, embora apresentada em forma de condicional, não o é, pois trata-se de um argumento cujas "premissas imediatas" são:  $x^3 + px + q = 0$ ,  $x_1 = a + ib$ ,  $x_2 = a - ib$  e  $x_3 = c$  e cuja conclusão é  $\Delta > 0$ . Cabe, pois, ao professor, discutir com os alunos quando esse ou aquele "condicional" é um condicional ou é um argumento. Insistimos, a matemática preocupa-se com argumentos. Quando um argumento é apresentado na forma "Se ..., então ..." (a chamada forma condicional) a

condição que aparece entre as palavras "se" e "então" chama-se condição suficiente para que seja possível a realização da condição que vem após a palavra então, chamada de condição necessária para a realização daquela primeira condição. Outras palavras indicadoras de condição suficiente são: "basta", "é suficiente que", etc; e de condição necessária são: "é necessário que", "é preciso que", "somente se", "só se", "condição 'sine qua non' isto é", "condição sem a qual", "condição essencial à realização de outra condição", etc. ●

---

## NOTÍCIAS

---

A UEFS, através do NEMOC, vai oferecer novamente à comunidade o **CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**.

### ***Informações:***

PPPG: (75)224-8257; e-mail: pppg@uefs.br

DEXA: (75)224-8086; e-mail: exa@uefs.br

NEMOC: (75)224-8115; e-mail: nemoc@uefs.br

---

*Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.*

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

---

## PRÓXIMO NÚMERO

---

*Como aprender a demonstrar em matemática? (continuação).*

*Aguardem!*

---

## NÚMEROS ATRASADOS

---

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.